alikhvn

Цифровой двойник участка медного карьера

От забоя до дробилки: как диспетчер на лету перераспределяет самосвалы и экскаваторы, когда что-то идёт не так — на платформе OpenEgiz.

Конкурс «Digital Mine on OpenEgiz» · Submission 2026

КОНЦЕПЦИЯ — РЕШЕНИЕ

Одна задача, которую двойник помогает решить каждую смену

Как перераспределить самосвалы и экскаваторы, когда что-то идёт не так — отказ экскаватора, закрытие дороги, остановка дробилки, нехватка самосвалов — чтобы выполнить план подачи руды на дробилку по тоннажу и содержанию меди?

Двойник показывает, как событие в одном месте отразится на всём участке, и сравнивает варианты действий по прогнозу подачи на конец смены.

Один участок, проработанный глубоко

Что это

- Сульфидные забои и вскрышной уступ
- Экскаваторы и парк карьерных самосвалов
- Сеть карьерных дорог с развязкой
- Рудный склад-буфер, первичная дробилка
- Отвал вскрыши
- Обогатительная фабрика и остальной комбинат — вне модели

Кто пользуется

- Сменный горный диспетчер — распределяет самосвалы по экскаваторам, отвечает за сменный план
- Начальник смены — смотрит итоги смены и последствия отказов

Вымышленный участок, откалиброванный по Актогаю

KAZ Minerals, медный карьер Актогай, Абайская область. Геометрию карьера и состав парка Актогая мы не знаем — за реальные их не выдаём.

50 млн т/год

мощность 2 сульфидных линий

0,33% → 0,41–0,43%

Cu: в запасах → в факт. подаче

290 т / 64,5 км/ч

Komatsu 930E-5SE

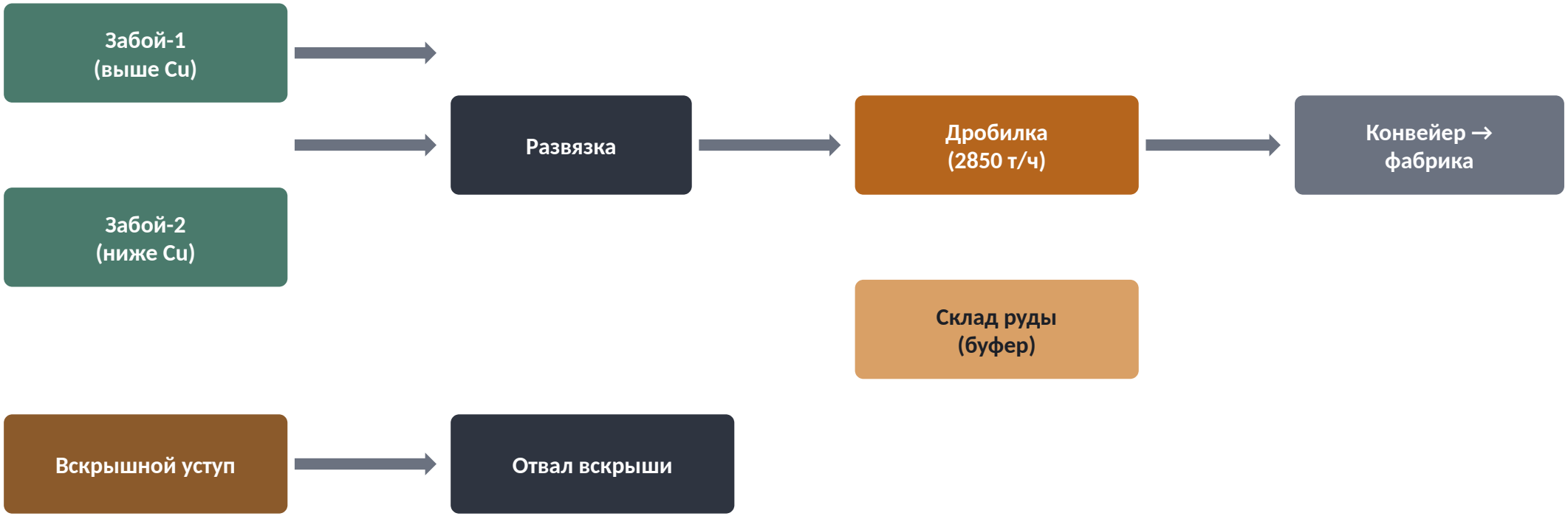
2000–3100 т/ч

дробилка Sandvik CG820i

Все цифры — с источником (сайт и отчёты KAZ Minerals, брошюры Komatsu, спецификация Sandvik, US Bureau of Mines, Caterpillar Performance Handbook) или явно помечены как допущение. Полная таблица — team/docs/design-twins.md.

СХЕМА УЧАСТКА

Забой → самосвал → дорога → дробилка



Основная и резервная дороги junction→crusher — закрытие одной удлиняет цикл, не останавливает участок. Общий парк самосвалов диспетчер переназначает между тремя экскаваторами.

МОДЕЛЬ РУДНИКА

26 двойников Ditto под org.openegiz.pit

3
забоя / уступа

3
экскаватора

6
самосвалов

5
дорог + развязка

1
склад, 1 дробилка

1
конвейер, отвал, заправка, ремзона

Связи: attributes._parents — иерархия для приложения Twins; у дорог attributes.from / attributes.to — логический граф маршрутов, которым пользуются и симулятор, и 3D-сцена.

Код: team/mine/constants.py, generate_twins.py → twins.json, simulator.py (SimPy)

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ

Физика, не случайные числа

- Цикл: погрузка (ковш, число проходов) → рейс → разгрузка → порожний рейс, с учётом уклона дороги
- Очереди у экскаватора и при разгрузке; буфер-бункер дробилки не даёт показывать производительность выше паспортной (2000–3100 т/ч)
- Материальный баланс: забой → (склад) → дробилка, с весовым пересчётом содержания меди
- Отказы: MTBF/MTTR-таймер, ручной триггер + самовосстановление
- Маршрутизация по графу дорог: основная/резервная развилка

Проверено вживую

~2850 т/ч

на дробилку, в пределах паспорта

26 / 26

двойников с телеметрией в InfluxDB

2

реальных бага найдено и исправлено

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Собственная 3D-сцена на Three.js

http://localhost:8091 — после make team-mine

- Стилизованный карьер, движущиеся самосвалы (цвет по состоянию), дорожный граф с развязкой
- Клик по объекту — карточка двойника в реальном времени
- Данные — REST (старт) + Server-Sent Events (live) напрямую из Ditto
- Пароль Ditto не покидает сервер: свой nginx сам подставляет авторизацию

Три панели поверх сцены

- Сценарии «что если» + KPI «было/сейчас»
- Диспетчеризация: самосвал → экскаватор
- Контроль качества руды: рекомендация по текущему содержанию

Честно: рендер WebGL в браузере на момент сдачи не проверялся живьём визуально (не было браузерного инструмента) — все данные для сцены подтверждены точно через REST/SSE по отдельности.

Четыре события из Decision — на кнопке

Отказ экскаватора	`excavator.forced_down=true`	самосвалы ждут или переназначаются
Закрытие дороги	`road.state=closed`	объезд по резервной или полный блок
Остановка дробилки	`crusher.forced_down=true`	склад принимает, план ждёт
Нехватка самосвалов	`truck.forced_down=true`	активный парк и план падают

Каждый сценарий отменяется обратной командой; плюс два модуля — диспетчеризация и контроль качества руды (см. Submission → Modules and What-if Scenarios).

ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО, А ЧТО НЕТ

Проверяли на живом стенде — не только на бумаге

Подтверждено

- 26/26 двойников создаются и публикуют телеметрию в InfluxDB
- throughput дробилки выходит на ~2850 т/ч, не превышает паспорт
- Все 4 сценария «что если» дают описанный эффект (проверено записью в Ditto)
- Вьюер отдаёт REST+SSE без утечки пароля в браузер (curl)

Не подтверждено / ограничения

- Сам рендер WebGL в браузере — не видели живьём (не было инструмента)
- Геометрия участка — схематичная, не рельеф Актогая (как и заявлено в Concept)
- MTBF/MTTR и расход топлива — иллюстративные допущения, не паспорт
- make smoke платформы один раз споткнулся на generic-тестовом твине (не наши данные)

ПОЧЕМУ ЖИВОЙ ПРОГОН ВАЖЕН

Два бага, которые логика в одиночку не ловит

1. Пропала обёртка properties

Команды modify слались без properties — Ditto молча обнулял признаки до {}. dry-run этого не видел: JSON был внутренне согласован, просто не соответствовал схеме Ditto.

2. Гонка опроса и публикации

Независимые таймеры: публикация иногда затирала свежую команду диспетчера устаревшим значением из памяти ещё до того, как её успевал подхватить опрос. Фикс — один общий тик: опрос прямо перед публикацией.

Спасибо

alikhvn · GitHub: alikhvn

Репозиторий, живая проверка и источники всех цифр — в SUBMISSION.md и team/docs/design-twins.md